

DEVOIR 1 DE SCIENCES PHYSIQUES (SEMESTRE 2 : 02 HEURES)

EXERCICE 1 🍎 (5points)

On dispose d'une masse de 2,58g de fer que l'on fait brûler dans un flacon de dioxygène dont le volume est 500cm³. Il se forme alors de l'oxyde magnétique de fer (Fe₃O₄).

La masse volumique du dioxygène est égale à 1,2g.L⁻¹ dans les conditions de l'expérience.

- 1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
- 2- Dresser le tableau d'avancement permettant d'étudier la transformation
- 3- Déterminer l'avancement maximale $x_{\max}$. Quel est réactif utilisé en défaut
- 4- Calculer la masse de l'oxyde magnétique de fer formée.
- 5- Quelle est la masse restante du réactif en excès ?
- 6- En réalité il se forme une masse $m_2=2g$ de l'oxyde magnétique de fer .Calculer le rendement η de cette réaction . $M(Fe)=56g.mol^{-1}$

Exercice2 🍎 (3points)

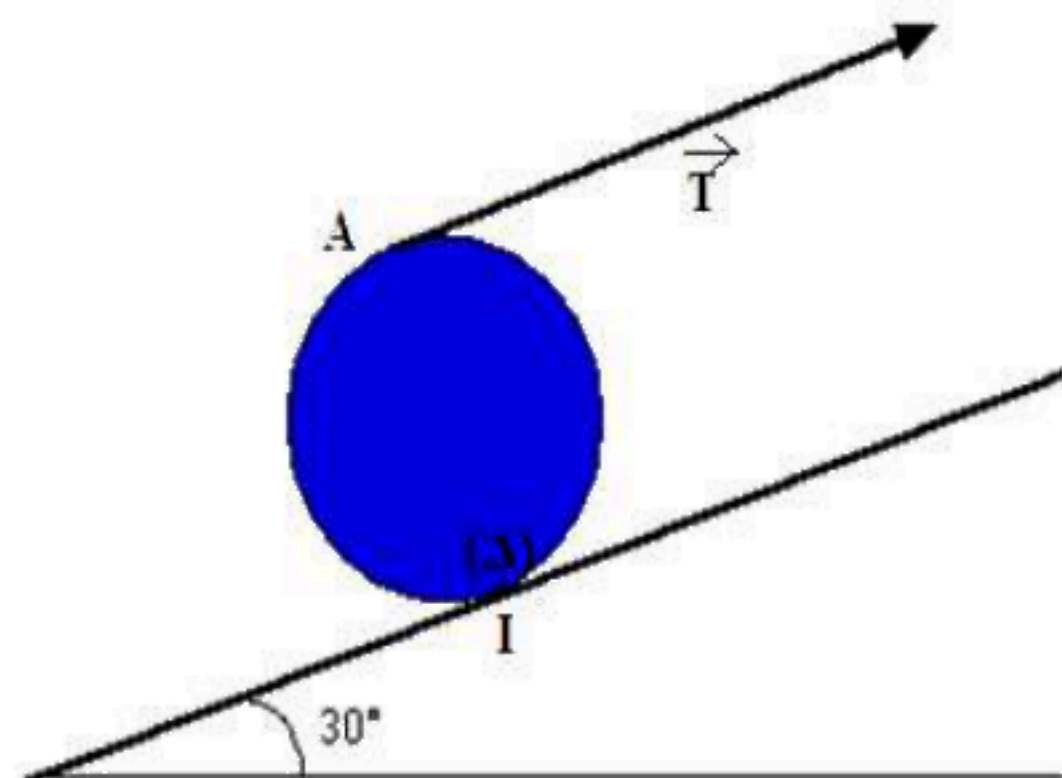
Equilibrer les équations suivantes :

- a) $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$
- b) $CO + Fe_3O_4 \rightarrow CO_2 + Fe$
- c) $Fe + H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + H_2O$
- d) $C_nH_{2n} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Exercice3 : 🍎 (6points)

Une tension parallèle au plan incliné est appliquée en A sur la circonférence d'un disque de masse $M=4\text{ kg}$ et de rayon $R=10\text{ cm}$. Si le disque roule sans glisser autour de I (point de contact entre le plan incliné et le disque)

- 1- En appliquant le théorème des moments quelle doit être la valeur de la tension dans la corde ? on donne $g=10N/kg$
- 2- Donner les caractéristiques de $\vec{R}$ au point I



Exercice4 : 🍎 (6points)

Une poutre OC de poids $P=100\text{ N}$ et de longueur L supporte une charge de $P'=300\text{ N}$ à son extrémité droite en C. Un câble AB relié à un mur maintient la poutre en équilibre.

- (a) En appliquant le théorème des moments quelle doit être la tension dans le câble ? (axe est en O)
- (b) Quelles sont les composantes (horizontale et verticale) de la force exercée par le mur sur la poutre

